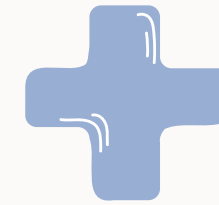




HITO 1



“POSTURALSENSE”



Integrantes:

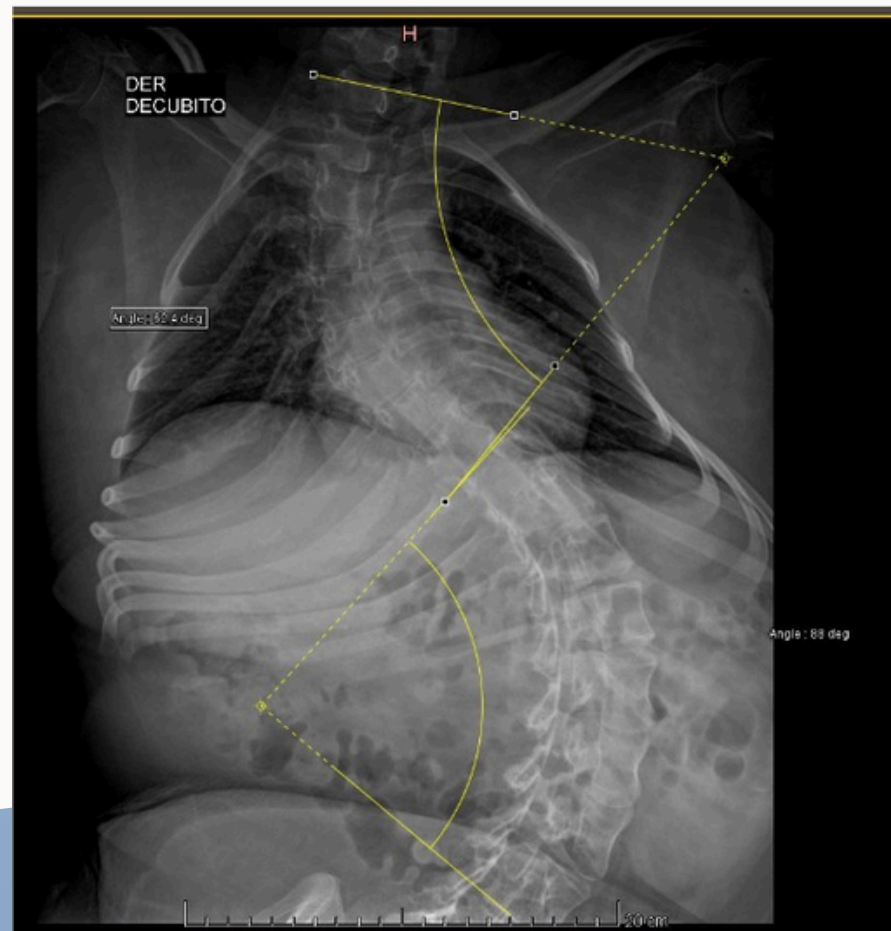
- Nathaly Noriega Palomino
- Edgar Gonzales Aguilar
- Brigitte Pomachagua Campos
- Laleska Quintana
- Fiorella Suarez Ferro
- Frank Oliver Segundo Salazar
- Andrés Mateo Sunquillpa

Equipo 7



ANÁLISIS DEL CASO

La paciente presenta una debilidad muscular severa que compromete el control de su postura y la estabilidad en sedente, asociada a una escoliosis muscular, debido a una atrofia muscular espinal, lo cual produce una alteración en su biomecánica de la columna vertebral.



ANÁLISIS DEL CASO



Se identifica como necesidad principal el desarrollo de una solución no invasiva y cómoda que mejore la estabilidad postural en sedente e impedir una mayor desviación postural sin comprometer la respiración en su uso.



ESTADO DEL ARTE

Producto 1

CORSETS y TLSO

TLSO: órtesis toracolumbosacra rígida

Mecánica Bidimensional y Estabilización Pasiva

Sistema de presión en 3 puntos. Aplica fuerzas laterales directas sobre el ápice de la curva para empujar la columna hacia el centro.

- Simétrico y rígido. Utiliza módulos prefabricados o moldes estandarizados adaptados al paciente mediante almohadillas internas.
- Fabricado con polietileno o polipropileno de alta densidad, con forro interno acolchado y apertura posterior .
- Trabaja principalmente en plano frontal y sagital y genera "squeezing effect"
- Inmovilización y soporte pasivo.



ESTADO DEL ARTE

Producto 2

ScoliBrace (Órtesis 3D Avanzada)

Mecánica Tridimensional y Sobrecorrección Activa

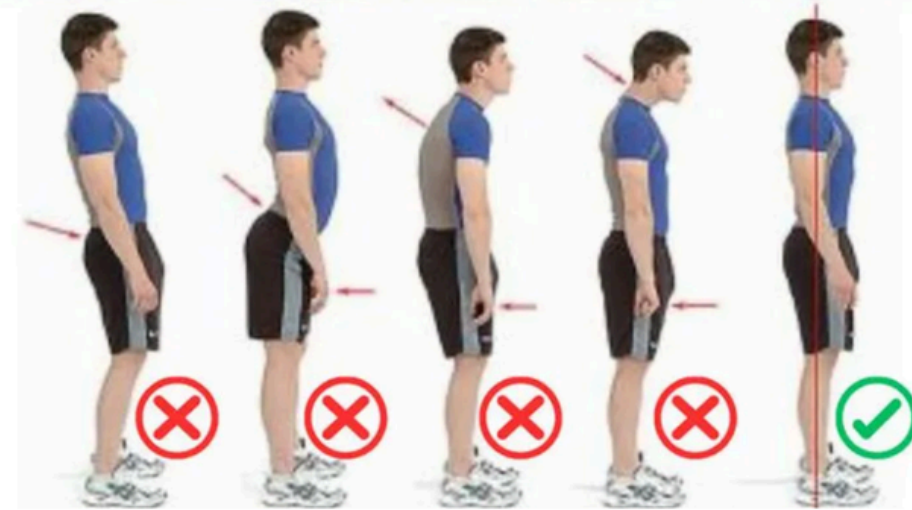
- Principio de acoplamiento espinal y "Mirror Image". Coloca el cuerpo en la posición opuesta a la deformidad para desrotar y enderezar la columna de forma activa.
- Diseño completamente asimétrico y personalizado. Cuenta con zonas de presión hidrostática combinadas con zonas de expansión vacías.
- Flujo digital completo mediante escaneo óptico 3D e ingeniería asistida por computadora (CAD/CAM).
- Corrección en las 3 dimensiones del espacio (frontal, sagital y axial/rotacional).
- Reducir la carga asimétrica sobre los discos intervertebrales, disminuir el dolor crónico y corregir la postura visible sin atrofiar los músculos.



ESTADO DEL ARTE

Producto 2

Postura Perfecta: Tu guía para una postura elegante y sin dolor



A) y B) Corsé de Wilmington, C) y D) Corsé elástico dinámico SpineCor, E) y F) Ortesis toracolumbosacras (TLSO), por ejemplo, el corsé de Boston, G) y H) Corsé nocturno Providence, e I) Corsé de Milwaukee o ortesis cervicotoracolumbosacra (CTLTO) con extensión de mentón, J) Scolibrace.

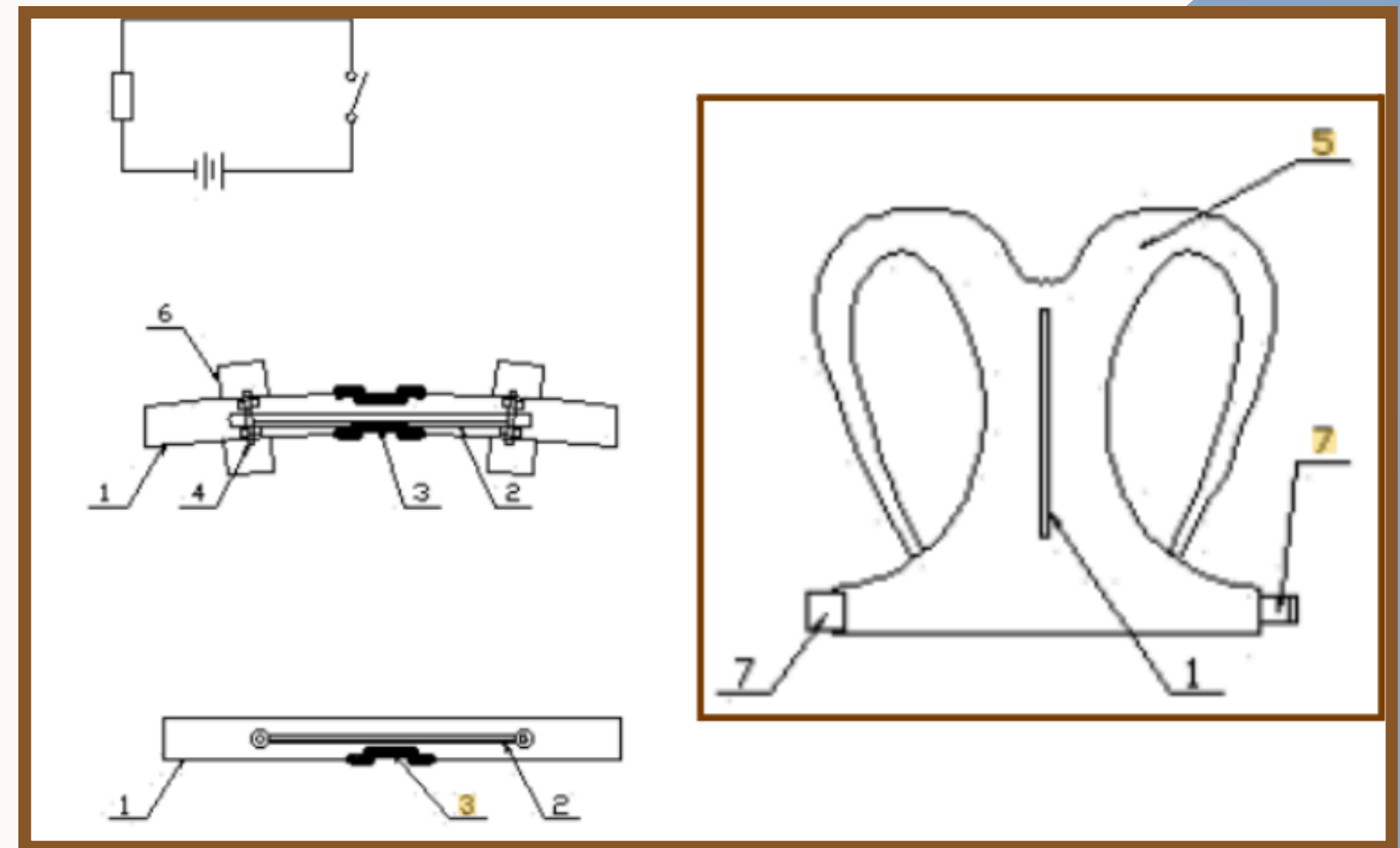
Patente 1

SPINE DEFORMATION ALARM WAISTCOAT

- **Número de patente / Publicación:** CN201765675U
- **Inventor:** Zhu Zhengquan
- **Año de publicación:** 2011
- **Entidad solicitante:** Zhu Zhengquan

Chaleco corrector diseñado para detectar desviaciones posturales mediante un sistema interno alineado con la columna vertebral. Cuando identifica una mala postura, activa una alarma que permite al usuario corregir su postura de forma consciente y progresiva.

- Incluye un sistema tubular interno alineado con la columna.
- Emplea alarmas para advertir desviaciones posturales.
- Promueve una corrección gradual y no invasiva.
- Diseño liviano y más cómodo que ortesis rígidas.



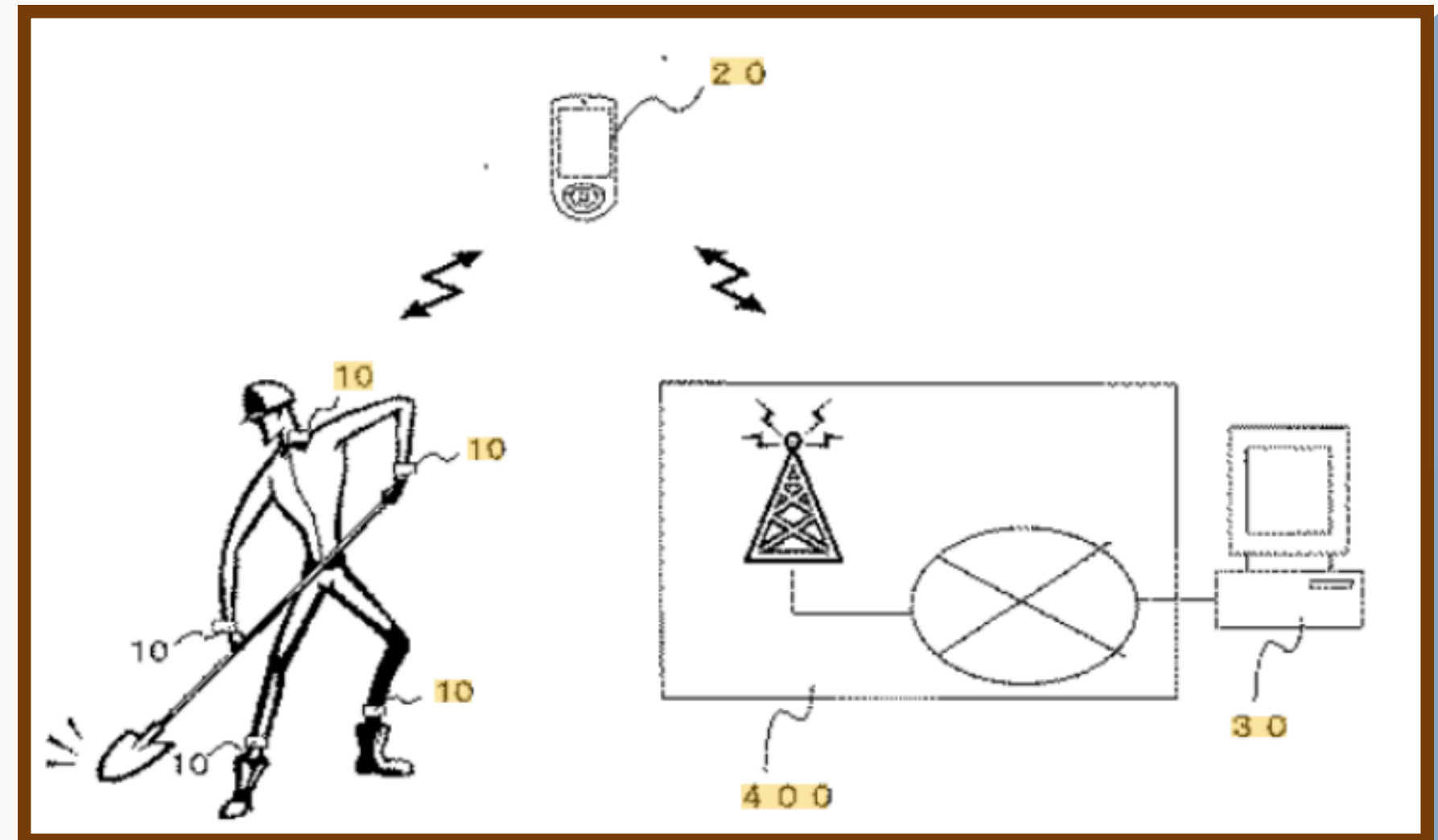
Patente 2

POSTURE CORRECTION DEVICE

- **Número de patente / Publicación:** JP5201031B2
- **Año de publicación:** 2013
- **Entidad solicitante:** Empresa japonesa de dispositivos ortopédicos/ergonómicos

Dispositivo portátil colocado en la parte superior de la espalda que utiliza sensores de movimiento para monitorear la postura del usuario en tiempo real. Cuando detecta desviaciones posturales, genera alertas mediante vibración o señales sonoras para incentivar la corrección postural.

- Utiliza sensores inerciales como acelerómetros y giroscopios.
- Genera retroalimentación inmediata mediante vibración o sonido.
- Permite registrar datos posturales para análisis.
- Diseño portátil y no invasivo.



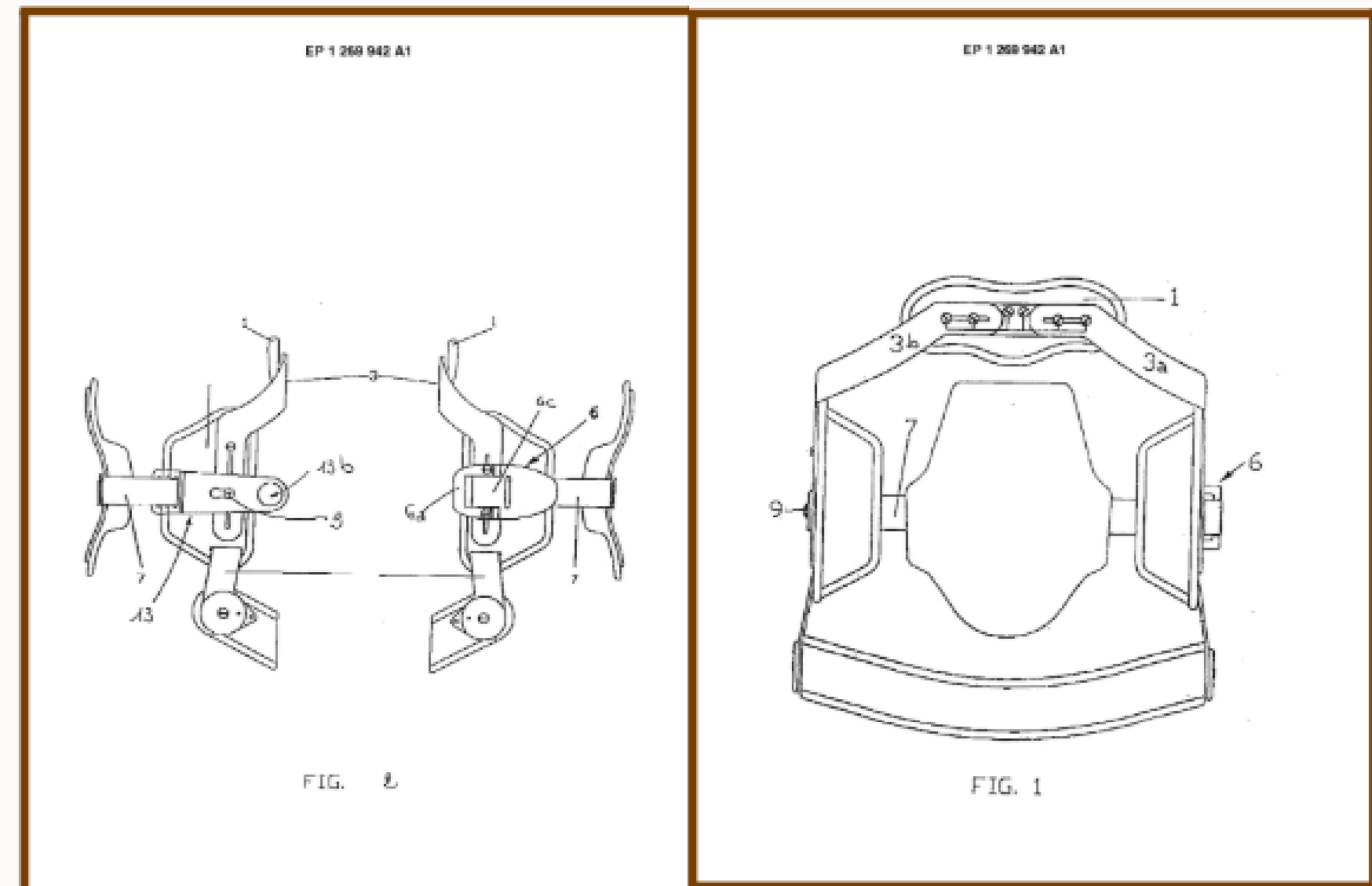
Patente 3

PHYSIOTHERAPY BRACE

- **Número de patente / Publicación:** EP1269942A1
- **Inventor:** Cardella, Giancarlo Colbordolo (PV) (IT)
- **Año de publicación:** 2003
- **Entidad solicitante:** Coema S. r. L. (San Marino)

Dispositivo ortopédico diseñado para corregir y estabilizar deformidades de la columna vertebral mediante la aplicación de fuerzas controladas sobre el torso del paciente. Su estructura ajustable permite una corrección progresiva y personalizada sin necesidad de cirugía inmediata.

- Sistema de ajuste dinámico y personalizado.
- Aplicación de fuerzas correctivas progresivas sobre el torso.
- Estructura modular adaptable a la anatomía del paciente.
- Enfoque no invasivo para la corrección gradual de la columna.



METODOLOGÍA VDI

Se plantea el diseño de una prenda ergonómica inteligente para el monitoreo y asistencia postural durante actividades cotidianas y de estudio.

- El sistema incorporará sensores textiles para detectar desviaciones de postura y emitir alertas físicas de corrección.
- Permitirá el seguimiento del comportamiento postural mediante un sistema de visualización de datos.
- El dispositivo estará orientado a uso domiciliario, priorizando comodidad, adaptabilidad y facilidad de uso para el usuario.



Categoria Principal			Descripcion del Requerimiento	Clasificación (VDI)
Requerimiento funcional			La prenda inteligente debe ajustarse cómodamente al cuerpo y mantener una postura adecuada.	Must have
			Las bandas elásticas deben corregir la postura sin limitar el movimiento del usuario.	Must have
			Permitir estabilidad mecánica progresiva sin incomodidad.	Must have
			Detectar y comunicar cambios de postura de forma eficiente.	Must have
			Garantizar conexión estable y desmontable entre componentes.	Should have
Requerimiento no funcional	Diseño	Geometria	El dispositivo debe adaptarse correctamente al cuerpo del usuario para mantener una postura adecuada.	Must have
		Mecanica	El sistema debe brindar soporte postural sin limitar el movimiento natural del usuario.	Must have
		Electrica/Electronica	El sistema electrónico debe monitorear la postura, procesar información y generar retroalimentación de manera segura y eficiente.	Must have
		Software	El sistema debe permitir visualizar y monitorear cambios posturales en tiempo real.	Should have
		Seguridad	El dispositivo debe proteger al usuario frente a riesgos físicos y eléctricos durante su uso.	Must have
		Regulación	El sistema debe cumplir condiciones básicas de seguridad y uso en contacto con el cuerpo.	Should have
		Ergonomía	El dispositivo debe permitir un uso cómodo y prolongado durante las actividades diarias	Must have
		Diseño industrial	El sistema debe tener una apariencia discreta y adaptable al uso cotidiano.	Could have
	Realización	Compra	Los materiales y componentes deben ser accesibles y fáciles de obtener.	Must have
		Fabricacion	El dispositivo debe integrar correctamente la estructura textil y el sistema funcional.	Must have
		Control de calidad	El sistema debe garantizar un correcto funcionamiento antes de su uso.	Must have
		Esamblaje	Los componentes deben integrarse de manera segura y ordenada dentro del dispositivo.	Must have
		Despliegue de software	El sistema debe permitir comunicación y funcionamiento estable entre sus módulos.	Should have
		Mantenimiento	El dispositivo debe facilitar limpieza, revisión y reemplazo de componentes.	Should have
	Uso	Uso	El usuario debe utilizar el dispositivo de manera simple e intuitiva.	Must have
		Reciclaje	El dispositivo debe permitir separar componentes para facilitar su limpieza y mantenimiento por parte del usuario.	Could have
		Transporte	El dispositivo debe ser ligero y fácil de transportar diariamente.	Should have
	Organización	Planificacion	El proyecto debe desarrollarse mediante etapas organizadas y controladas.	Must have
		Sostenibilidad	El sistema debe optimizar recursos y reducir consumo energético.	Should have
		Aceptacion social	El dispositivo debe generar comodidad y confianza en el usuario durante su uso público.	Should have
		Mercado	El sistema debe ser accesible y viable para una futura comercialización.	Could have

CAJA NEGRA

ENTRADA

Torso del usuario →

Energía eléctrica →

Señal de movimiento→

Señal de fuerza→

Señal de desviación→

Señal de encendido/apagado→

CAJA NEGRA

SALIDA

→ Estabilidad postural

→ Redistribución de fuerzas

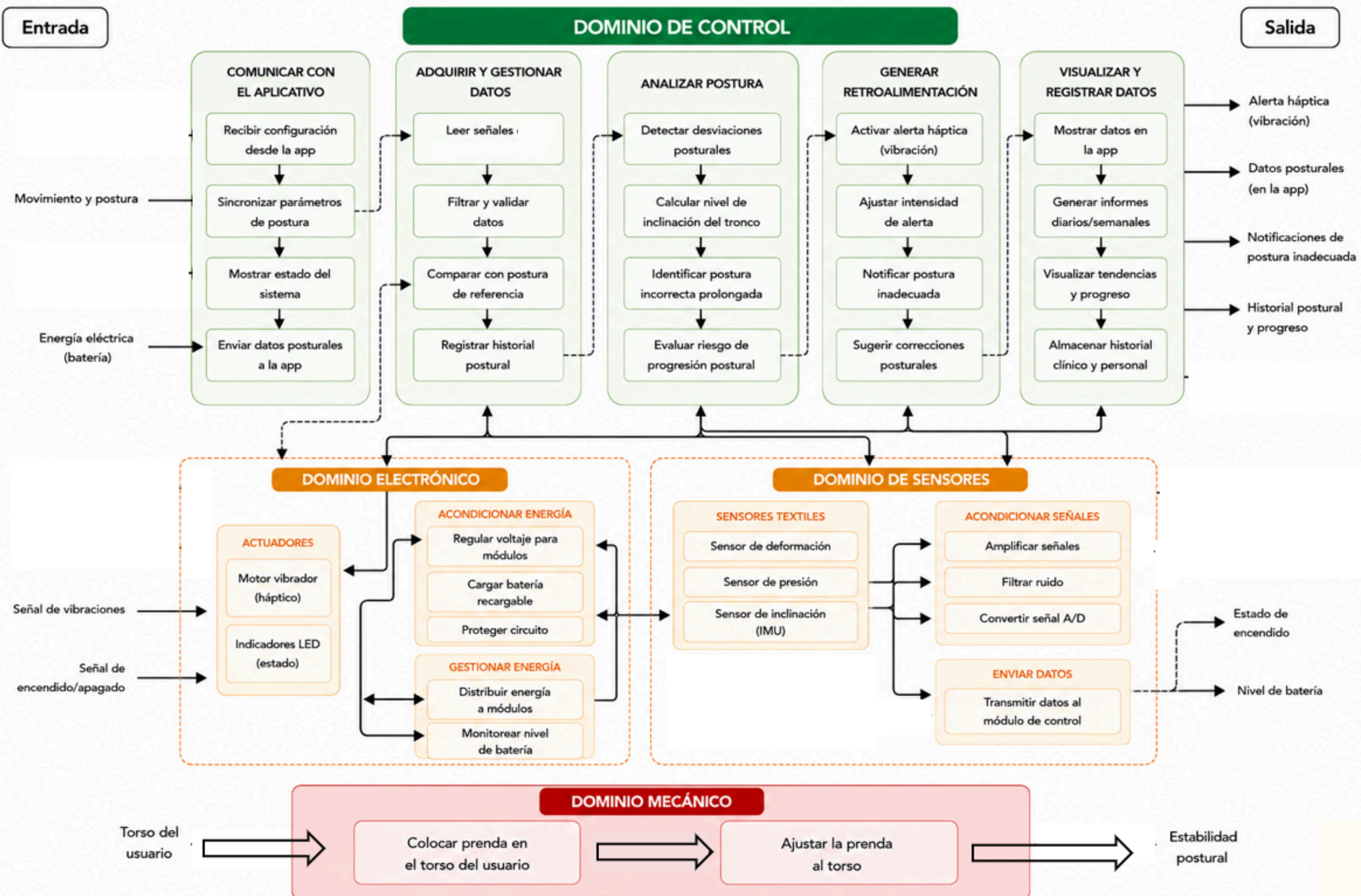
.....→ Datos BLE (bluetooth low energy)

.....→ Alertas

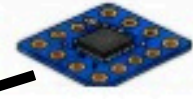
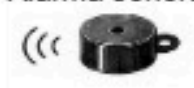
.....→ Señal visual de encendido y apagado

→ Asistencia postural

ESQUEMA DE FUNCIONES



MATRIZ MORFOLÓGICA

Función	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Fuente de energía	Batería recargable 	Alimentación USB portátil 	Adaptador eléctrico 
Unidad de control	Microcontrolador con conectividad inalámbrica 	Sistema embebido de procesamiento avanzado 	Microcontrolador básico 
Sensor postural	Sensor de estiramiento 	Sensor flex resistivo 	Sensor inercial (IMU) 
Sistema de retroalimentación	Vibración háptica 	Alarma sonora 	Alerta visual 
Comunicación de datos	Bluetooth Low Energy 	Conexión USB 	WiFi 
Material textil	Algodón elastizado 	Lycra 	Neopreno 
Sistema de soporte postural	Bandas elásticas 	Fajas semirrígidas 	Paneles de compresión 
Sistema de ajuste	Velcro 	Broches ajustables 	Reguladores deslizantes 

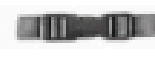
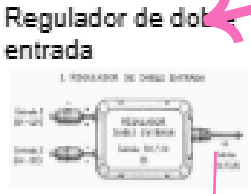
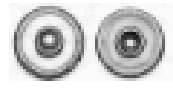
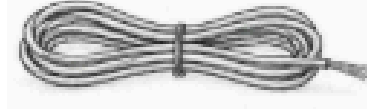
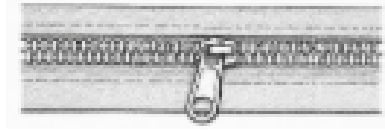
Visualización de información	Aplicación móvil 	Plataforma web 	Pantalla integrada 
Protección electrónica	Encapsulado de policarbonato 		
Seguridad del sistema	Interruptor manual 	Modo seguro automático 	Desconexión modular 
Sistema de mantenimiento	Componentes desmontables 	Circuito fijo integrado 	Módulos sellados 
Sistema de ajuste de las bandas	Broches lateral 	Cierre con velcro 	Broches frontales 
Familia de broches y herrajes	Regulador de dot entrada 	Hebillas de liberación 	Ajustes de correas 
Conectores de carga	Micro USB 	USB tipo C 	Entrada DC 
Recubrimiento de cables	Funda textil trenzada 	Funda de silicona grado médico 	Tubo termorretráctil o flexible 
Sistema de unión de cableado	Broches conductivos 	Puertos de conexión y soldadura 	Hilo conductor 
Sistema de cierre	Broches extensores con tapado de velcro 	Velcro 	Zipper 

TABLA DE EVALUACIÓN

Funciones		Criterios	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1	Distribuir presión en el torso	Comodidad/durabilidad	3	3	2
2	Ajustar prenda al torso	Comodidad/facilidad de uso	4	3	3
3	Dar soporte postural	Eficacia/comodidad	4	3	2
4	Mantener estabilidad del torso	Eficacia/durabilidad	3	3	3
5	Adaptarse al movimiento corporal	Flexibilidad/comodidad	4	3	2
6	Sensar inclinación del torso	Precisión/confiabilidad	3	4	4
7	Detectar mala postura	Eficacia/confiabilidad	4	3	3
8	Procesar señales de sensores	Rendimiento/consumo energético	4	3	2
9	Activar alerta vibratoria	Eficacia/consumo energético	4	3	2
10	Generar vibración correctiva	Experiencia de usuario/comodidad	3	2	3
11	Controlar intensidad de vibración	Personalización/eficacia	4	3	2
12	Alimentar sensores y actuadores	Consumo energético/rendimiento	3	4	2
13	Energizar el sistema	Autonomía/rendimiento	4	3	2
14	Supervisar funcionamiento del sistema	Confiabilidad	4	3	3
15	Registrar historial postural	Capacidad de almacenamiento/facilidad de implementación	3	4	2
16	Sincronizar configuración	Facilidad de uso/conectividad	4	3	2
17	Controlar interfaz del usuario	Experiencia de usuario	4	3	2
18	Detectar fallas del sistema	Seguridad/confiabilidad	4	3	3
19	Supervisar funcionamiento	Rendimiento/confiabilidad	4	3	2
20	Integrar componentes en la prenda	Peso/comodidad/portabilidad	4	3	2
21	Permitir uso prolongado	Comodidad/durabilidad/ergonomía	4	3	2
Total			78	65	50

1^o - Opción 1

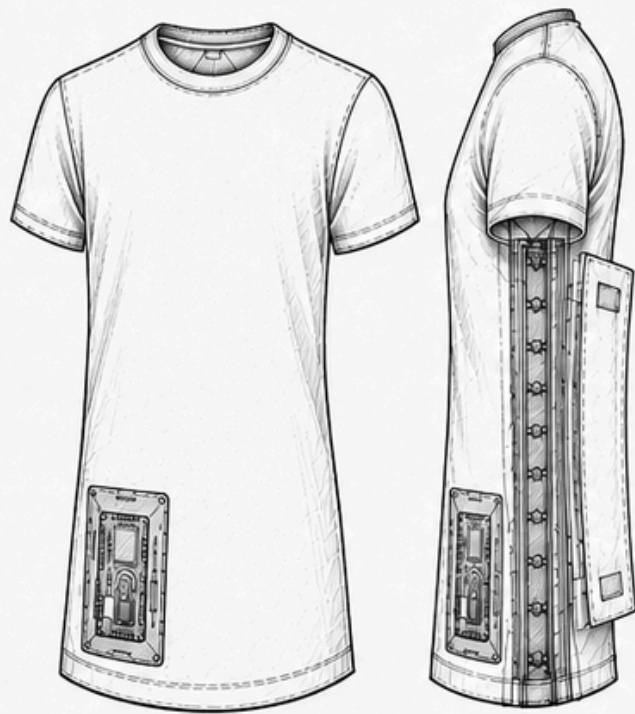
2^o - Opción 2

3^o - Opción 3

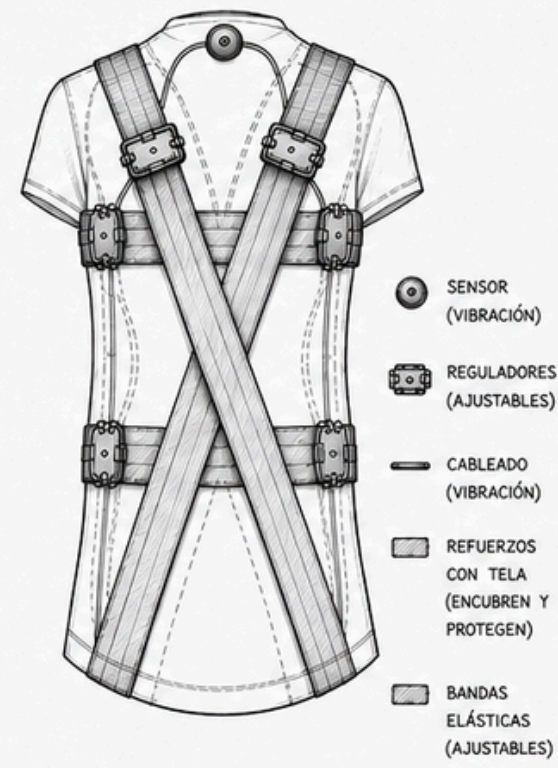
BOCETOS

BOCETO 1

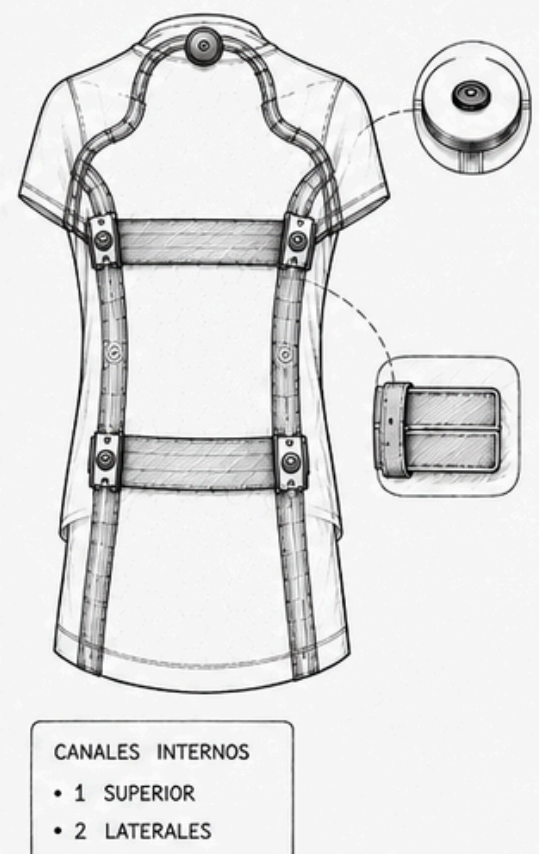
1. CAPA EXTERNA



2. CAPA MEDIA

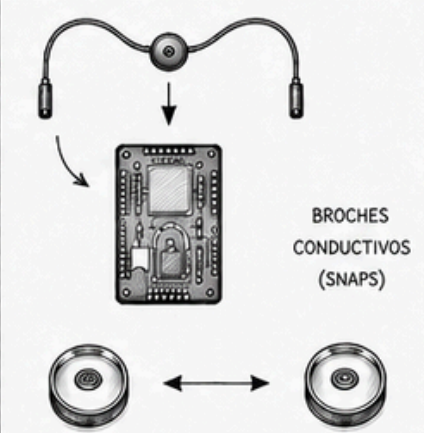


3. CAPA INTERNA

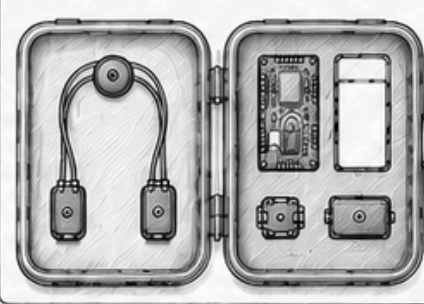


SISTEMA ELECTRÓNICO DESMONTABLE (MÓDULO + CABLEADO)

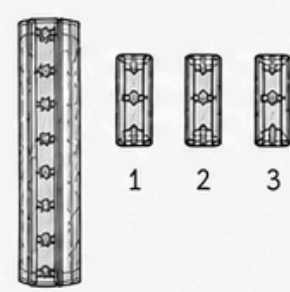
1. CONEXIÓN DEL CABLEADO



2. ALMACENAMIENTO EN CAJA



AJUSTE LATERAL (3 NIVELES)



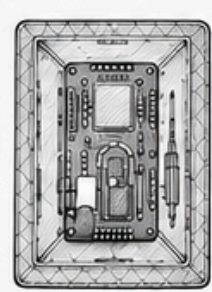
SOLAPA CON VELCRO



AJUSTADORES (REGULADORES)



BOLSILLO ELECTRÓNICO (TRANSPARENTE)



CAJA DE ALMACENAMIENTO (POLICARBONATO)



CONEXIÓN BLUETOOTH CON APP MÓVIL



CAPA EXTERNA

CAPA MEDIA

CAPA INTERNA

TRANSPIRABLE

ELÁSTICA

LAVABLE

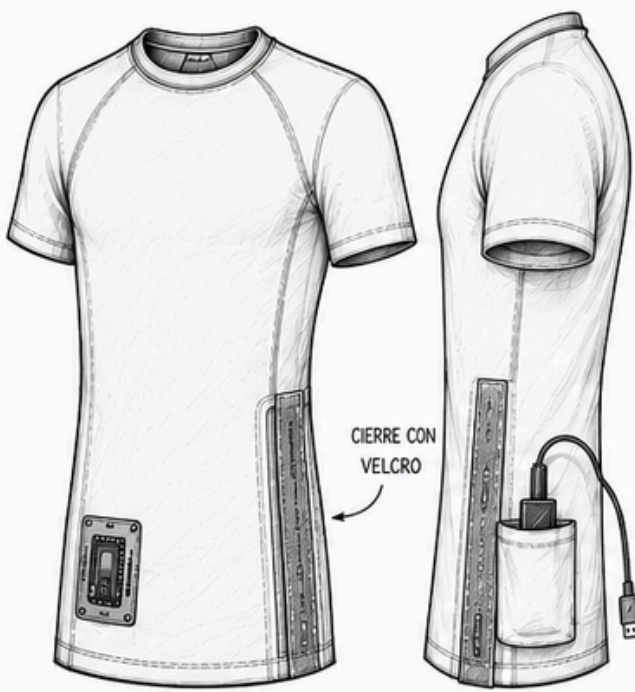
LIGERA

REMOVIBLE

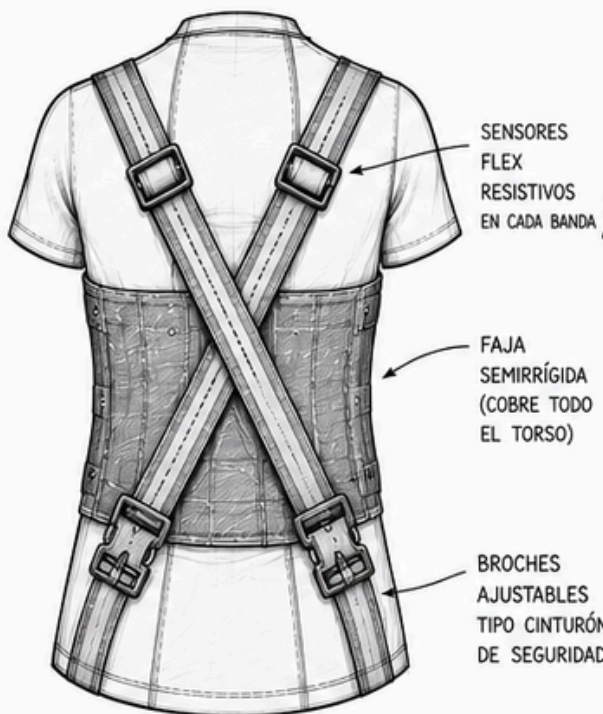
BOCETOS

BOCETO 2

1. CAPA EXTERNA (LICRA)



2. CAPA INTERMEDIA



3. CAPA INTERNA

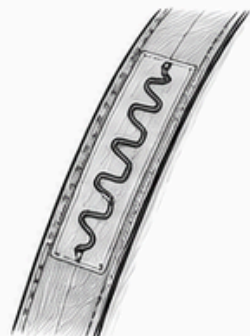


ALIMENTACIÓN



USB PORTÁTIL

SENSORES FLEX RESISTIVOS EN CADA BANDA



SISTEMA DE SOPORTE



BROCHES AJUSTABLES



CIERRE CON VELCRO



VELCRO HOOK AND LOOP

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA



RECUBRIMIENTO DE SILICONA

ALARMA SONORA



CONEXIÓN A PLATAFORMA WEB (VÍA USB)



VISUALIZACIÓN EN PLATAFORMA WEB



MODULO SEGURO AUTOMÁTICO DESDE LA APP



REGISTRO DIARIO Y POSTURA



INDICACIONES EN TIEMPO REAL



ANÁLISIS Y REPORTES



CAPA EXTERNA (LICRA)



CAPA INTERMEDIA



CAPA INTERNA



FAJA SEMIRRÍGIDA



BROCHES AJUSTABLES



VELCRO HOOK AND LOOP



SENSORES FLEX RESISTIVOS



ALARMA SONORA



ALIMENTACIÓN USB PORTÁTIL

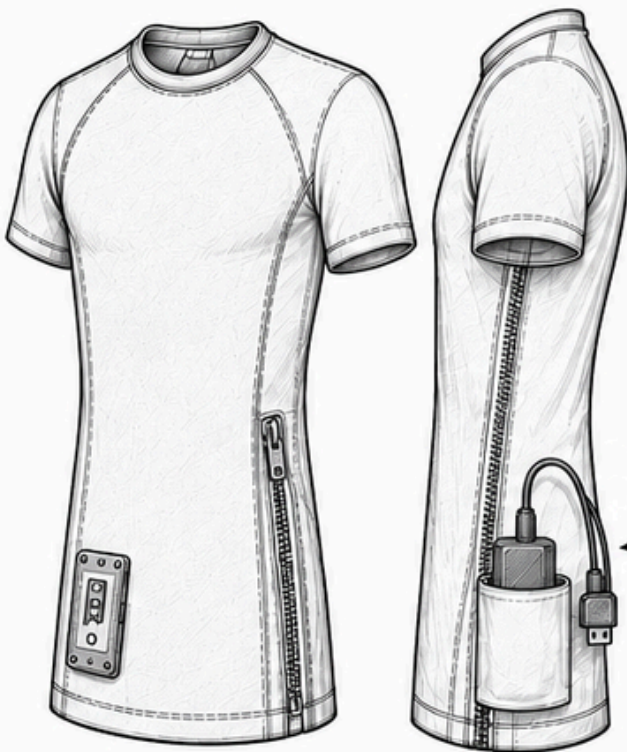


MODULO SEGURO AUTOMÁTICO

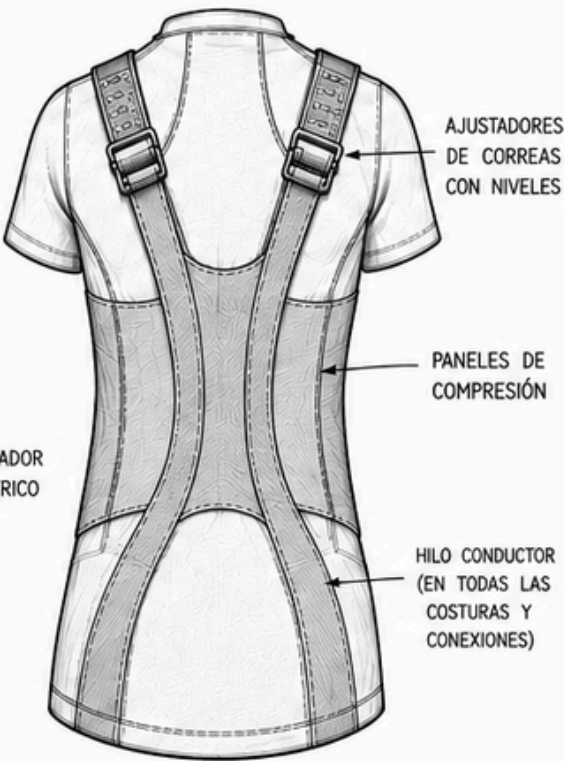
BOCETOS

BOCETO 3

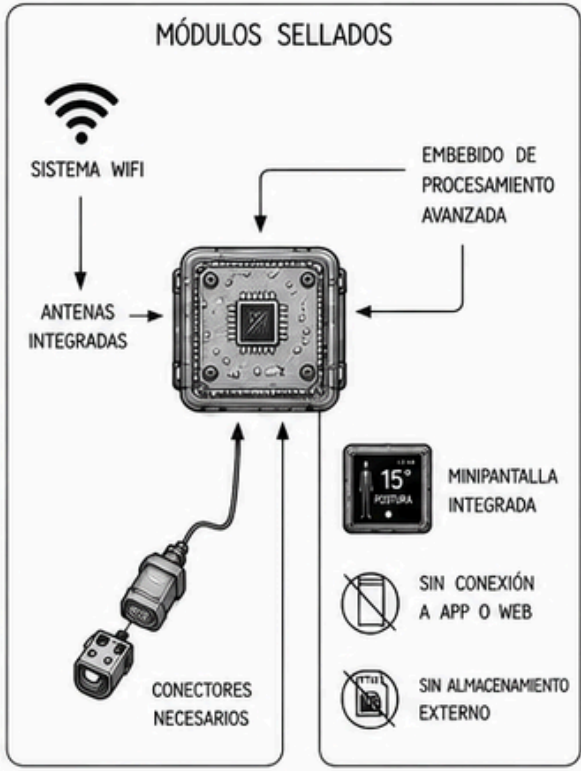
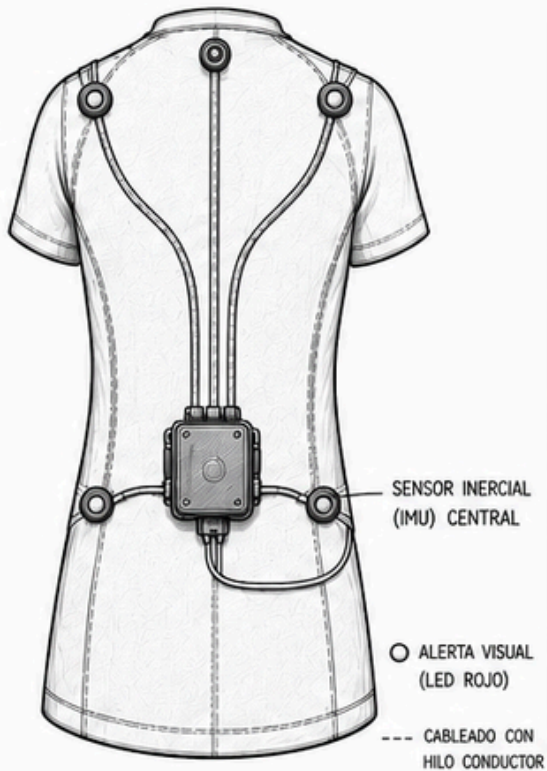
1. CAPA EXTERNA (NEOPRENO)



2. CAPA INTERMEDIA



3. CAPA INTERNA



ADAPTADOR ELÉCTRICO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	SENSOR INERCIAL (IMU) CENTRAL UN SOLO IMU CENTRAL CONECTADO A TODAS LAS BANDAS	CABLEADO CON HILO CONDUCTOR HILO CONDUCTOR EN CADA CONEXIÓN Y COSTURA	SISTEMA DE SOPORTE: PANELES DE COMPRESIÓN 	AJUSTADORES DE CORREAS CON NIVELES 1, 2, 3, 4, 5	ALERTA VISUAL (LED ROJO) 	PROTECCIÓN ELECTRÓNICA ENCAPSULADO PLÁSTICO	VISUALIZACIÓN: MINIPANTALLA INTEGRADA 	DESCONECCIÓN: MODULAR
--	--	---	--	--	-------------------------------------	---	--	----------------------------------

CAPA EXTERNA (NEOPRENO)	CAPA INTERMEDIA	CAPA INTERNA	PANELES DE COMPRESIÓN	AJUSTADORES DE CORREAS CON NIVELES	ALERTA VISUAL (LED ROJO)	CABLEADO CON HILO CONDUCTOR	MÓDULOS SELLADOS	DESCONECCIÓN MODULAR	SISTEMA WIFI	ADAPTADOR ELÉCTRICO
-------------------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	--------------	---------------------

CONCLUSIONES

- El proyecto busca mejorar la estabilidad postural en pacientes con escoliosis neuromuscular mediante un chaleco inteligente que integra sensores posturales y retroalimentación para detectar desviaciones corporales y enviar alerta como asistencia postural.
- Esta propuesta prioriza la comodidad, ergonomía y adaptabilidad del usuario, planteando una alternativa no invasiva orientada al uso domiciliario y al monitoreo continuo de la postura durante actividades cotidianas.
- El diseño incorpora la metodología VDI, lo que permitió desarrollar el proyecto de manera estructurada desde la identificación de la problemática y los requerimientos funcionales hasta la generación de soluciones mediante la matriz morfológica.

REFERENCIAS

- [1] Z. Zhengquan, “Spine deformation alarm waistcoat,” Patent CN201765675U, Mar. 16, 2011. [Online]. Available: Google Patents CN201765675U
- [2] “Orthopedic/ergonomic support device,” Patent JP5201031B2, May 22, 2013. [Online]. Available: Google Patents JP5201031B2
- [3] G. Cardella, “Physiotherapy brace,” Patent EP1269942A1, Jan. 2, 2003. Assigned to Coema S.r.l. [Online]. Available: Google Patents EP1269942A1
- [4] ScoliBrace Official Website, “ScoliBrace: Advanced 3D scoliosis bracing,” accessed May 2026.
- [5] J. E. Hall and W. H. Miller, “The Boston Brace,” *Clinical Orthopaedics and Related Research*, no. 126, pp. 33–45, 1977.
- [6] Boston Orthotics & Prosthetics, “Boston Brace for scoliosis treatment,” accessed May 2026.